

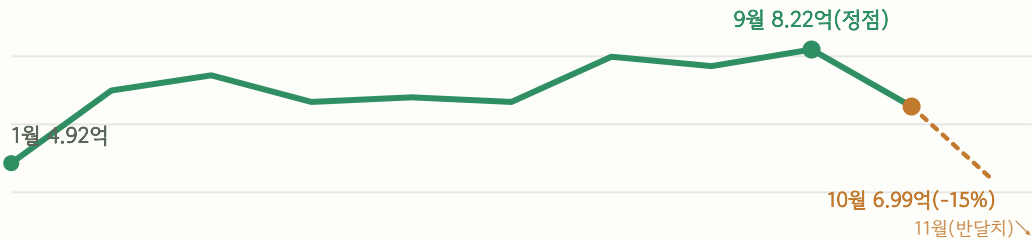
01 현황

성장에서 정체로

2018년 창업한 친환경 신선식품 이커머스. 지속적으로 성장해왔지만 금리 인상과 원자재(식자재) 가격 급등이 겹치며 월매출이 10억원대로 내려앉았다. 본 프로젝트는 매출 정체의 근본 원인을 데이터 기반으로 진단하고, 매출 증대로 이어질 개선 방향을 도출하기 위해 진행한다.

성장 추이	지속적인 매출 성장세 유지
정체 계기	금리 인상 + 원자재(식자재) 가격 급등
현재 상황	월매출 10억원대로 하락, 성장 정체 국면
프로젝트 목적	매출 정체 원인 진단 및 매출 증대 방안 도출

월별 매출 추이(취소 제외, 2025-01-11~11-16)



02 문제점

숫자로 다시 짚은 4가지 문제

담당자별 EDA를 데이터로 다시 훑은 결과, 문제는 크게 네 갈래로 갈린다. 성장 엔진 자체의 균열, 다시 확인이 필요한 기존 위기 서사, 손대지 않은 세그먼트 기회, 그리고 분석 착수 전 정리해야 할 데이터 리스크.

A 성장 엔진 문제

신규 유입 붕괴: 2월 1,877명 → 10월 400명대(-78.7%). 월 활성구매자는 6,000명대 유지 → 재구매가 매출을 지탱 중이고, 신규 파이프라인은 가늘어지는 중
누적 이탈 21.3%(2,658명), 6개월 이상 무구매 → 이탈예측모델 베이스라인으로 활용 가능
상위 20%가 매출 73.7% 차지, 상위 1%는 14.05% → 반면 멤버십 가입률은 14%뿐, 헤비유저를 지킬 구조적 장치 부재

B 기존 위기 서사, 재검토 제안

확인 필요

기존 서사	재검토 근거
9→10월 급락 = 위기 심화	추석(10/5~8) 직후 과일채소 -63.8% 등 선물 카테고리 집중 하락 — "명절 반동"일 가능성
최근 금리 인상 때문	2025년 실제 기준금리는 인하기(3.00→2.50%). 진짜 인상기는 2021~23년으로 시점 불일치
전사적 원자재가 압박	계란 +55% · 소고기 +11% vs 과일 -3% · 돼지고기 -6% — 국지적 등락

→ 세 가지 모두 전년 동기 비교 데이터가 없어 팀 논의를 통한 재확인 필요합니다.

C 세그먼트 · 포트폴리오 기회

연령대별 객단가 20대 최저(10,384원) → 60대+ 최고(12,511원) → 젊은층 객단가 방어가 필요한 지점
"신선식품" 정체성과 달리 원물 매출비중 46~49%뿐, 비식품은 SKU 비중 대비 매출기여 5.75%뿐 → 재고 효율화 대상

적립금 사용 주문 AOV **+47%**(17,008원 vs 11,590원) → 적립금 우선배분 대상 선정 근거

D 데이터 · 방법론 리스크

Treatment 컬럼 부재 — 자기선택편향, 프로모션 시점 기반 유사실험 설계 필요 → Uplift 설계의 출발점

구독여부 결측 **18.7%** — False 대치 금지, 고객 유형 분석 후 구독유무로 분류

구매금액 극단 왜도 — 최댓값이 중앙값의 **377배**, 데이터 중 극단치는 분리하여 분석

[담당자1 · 2] 구독여부 결측 처리 권고 — 이커머스 데이터 변수 브리핑과 교차검증됨

03 목표

제2의 도약

10억 → 15억원

월 매출 회복

재구매율 개선

멤버십 유지율 개선

고객 이탈 방지

Uplift 기반 타겟 프로모션

재구매율 개선

매출의 54%를 상위 10%(1,249명)가 만든다. 구매 간격이 평소보다 길어지면 프로모션을 우선 지급한다.

멤버십 유지율 개선

구독을 했든 안 했든 10개월간 쓴 돈이 60만원대로 똑같다. 구독만의 혜택을 새로 만든다.

고객 이탈 방지

고객 54%가 30일 이상 무구매(평균 주기의 6배). 30~89일 2,923명에 기본 프로모션, 90일 이상 3,845명에 복귀 혜택.

누구에게 구독 프로모션을 줄까 — UPLIFT 4분면

Persuadable

구독하면 재구매 ↑, 안 하면 그대로

타겟 1순위

Sure Thing

구독 여부와 무관하게 어차피 재구매

예산 낭비

Lost Cause

구독해도 재구매 안 함

효과 없음

Sleeping Dog

구독하면 오히려 재구매 ↓

절대 제외

요약

평균만 보면 멤버십 · 프로모션 효과가 거의 없는 것으로 보임. 하지만 이는 **반응하는 고객군과 반응하지 않는 고객군이 서로 상쇄된 결과**로 판단됨. 따라서 전체 평균이 아니라 **세그먼트별 이질적 반응(Heterogeneous Treatment Effect)**을 찾는 것이 이번 분석의 핵심이며, 그중에서도 **구매금액(가격) 구간에 따른 반응 차이**가 가장 먼저 검증되어야 할 축으로 판단됨.

04 잠재원인

4가지 가설

검증방식 · Uplift 모델(T-learner) · 가격구간 교호항 회귀

H1

구매금액 구간(가격 민감도)에 따라 적립금 프로모션 반응의 크기가 다르게 나타남. 저가 구매군일수록 반응 폭이 더 클 것으로 예상됨.

검증방식 · 로지스틱 회귀(교호항 포함) · 지역별 t-test

H2

구독여부(멤버십)의 재구매 효과는 지역별 배송조건(새벽배송 · 무료배송 권역 여부)에 따라 다르게 나타남. 배송 인프라가 촘촘한 수도권 등에서 효과가 더 클 것으로 예상됨.

검증방식 · 상품군별 Uplift 비교 · 월별 교호항 회귀

H3

계절성이 높은 상품(제철 식품)일수록 프로모션 반응이 더 크게 나타남.

검증방식 · 군집분석(K-means) · 세그먼트별 교호항 회귀

H4

연령대와 성별의 상호작용에 따라 프로모션 반응의 크기가 다르게 나타남. 30대 여성군의 반응이 가장 클 것으로 예상됨.

05 분석 계획

제2의 도약, 이렇게 검증한다

데이터

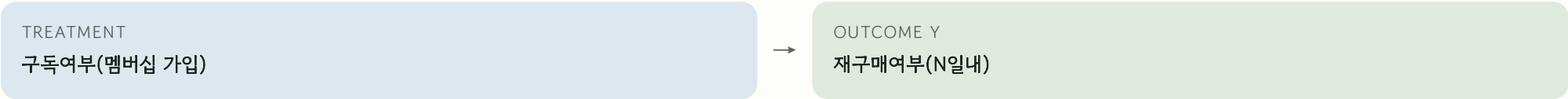
Member 12,540행

Sales 668,111행

Product 2,549행

병합 668,111×36열 + 외부변수 13개

Y / TREATMENT 설계 — T-LEARNER



Y는 원본 컬럼이 아니라 주문일시 · 회원번호로 계산하는 파생변수(②단계에서 생성) — 학습 데이터엔 이미 존재하는 값

구독자 모델 A · 비구독자 모델 B 개별 학습 → $Uplift(X) = A(X) - B(X)$. 모델이 실제로 추정하는 건 **반사실(counterfactual)** — "비구독자가 구독자였다면 Y가 어땠을지" → 비구독자 중 Uplift 최상위 = Persuadable → 신규 구독 프로모션 타겟

5-STEP 파이프라인



10-RUN 모델링 계획

#	RUN	목적
1	repurchase_baseline	베이스라인 T-learner(Y=재구매)
2	price_segment	H1 최우선 — 가격구간별 Uplift
3	region_delivery	H2 — 지역×배송조건 교호항
4	seasonal_product	H3 — 계절성 상품 Uplift
5	age_gender_cluster	H4 — 연령×성별 교호항

6	revenue	매출 기여 관점 Uplift
7	churn	이탈 방지 보조 타겟
8	interpret_compare	해석(Uplift Tree) + S-learner 비교
9	robustness	과적합 · 견고성 체크
10	leaderboard_report	전체 run 성능표 정리

로드맵 — 8/28(금) 최종 발표

8/22(금)	파생변수 · 전처리(Y · 가격구간 · 지역 · 계절 · 연령×성별)
8/23~24(토~일)	핵심 모델링 run01~05(베이스라인+H1~H4)
8/25(월)	확장 모델링 run06~10(매출 · 이탈 · 해석 · 리더보드)
8/26~27(화~수)	세그먼트 · 백테스팅 · 대시보드/발표자료
8/28(금)	최종 발표

친환경 신선식품 커머스 · 빅데이터 프로젝트팀

현황 · 문제점 · 목표 · 잠재원인 · 분석계획 · 2026.08.21